

Реализация глобального вторичного индекса и сравнительный анализ его производительности с локальными индексами в распределенной СУБД Picodata

Выпускная квалификационная работа

Клименко Виталий Максимович М80-403Б-22

Введение

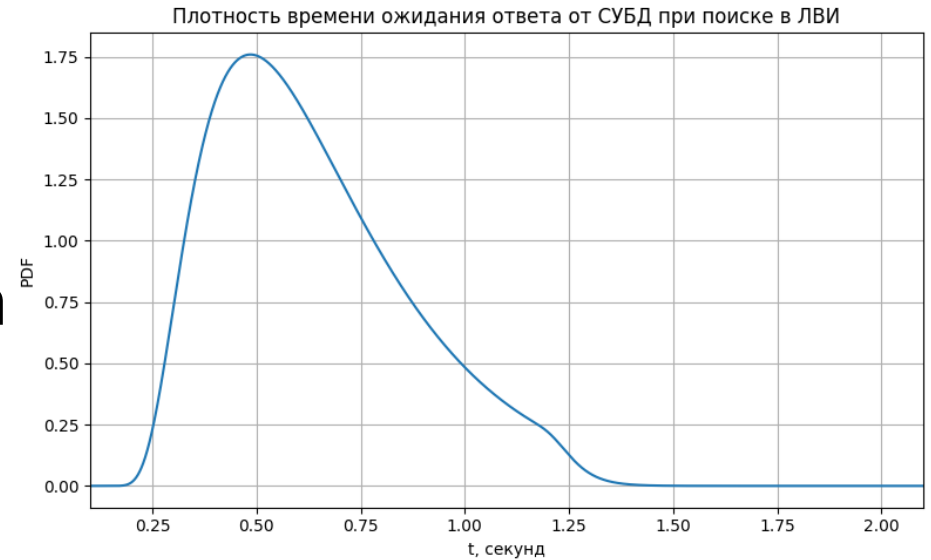
- Проблема – неэффективный поиск по вторичным ключам в СУБД Picodata.
- Объект – индексирование в распределенных СУБД
- Предмет – глобальный вторичный индекс в распределенной СУБД Picodata
- Цель – смоделировать различные индексные структуры и составить методичные материалы по их использованию

Дизайн исследования

Главная идея работы – дать возможность проверить работоспособность индексных структур без натурных экспериментов, с помощью математической модели. По ней можно приближенно оценить будущие затраты по поддержке кластера СУБД.

Результаты

Реализована математическая модель, основанная на теории массового обслуживания, на Python с возможностью конфигурирования входных параметров. На выходе получаются показатели эффективности локального и глобального вторичных индексов при поиске по ним и при обновлении индексируемой таблицы.



$$\lambda_{\text{search,LSI}}^{\text{sub,max}} = \frac{1}{T_{\text{search,LSI}}^{\text{execute}}} = 434782.609$$

$$M[T_{\text{search,LSI}}^{\text{user}}] = 0.42045$$

$$W_{\text{search,q,LSI}}^{\text{total}} = 0.0000000541$$

$$P(T_{\text{search,LSI}}^{\text{user}} \geq T_{\text{timeout}}) = 0.0000039253$$

Результаты

Реализован плагин к СУБД
Picodata, предоставляющий
интерфейс работы к ГВИ



Выводы

Получен способ расчетов стоимости поддержки кластера СУБД Picodata с использованием различных видов индексов без натурных экспериментов.